山西财经大学期末试卷（A）卷

2020—2021学年 第1学期 课程名称《概率论与数理统计》考试日期：2021年1月30日

主考教师：数学教研室　　考试时间：120 分钟

专业：＿＿＿＿＿＿＿＿　班级：＿＿　考生学号：＿＿＿＿＿＿　考生姓名：＿＿＿＿＿

注意：试卷评阅统一使用红色笔，要求对的打“√”，错的打“×”，并采用加分的方法评定。

题号	一	二	三	四	五	总分	累分人签名
题分	21	15	16	24	24	100	
得分							

考生注意事项：1、本试卷共 4 页，请查看试卷中是否有缺页。

2、考试结束后，考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 21 分）

得分	评卷人

1. 已知 $P(A)=a^2$，$P(B)=b^2$，$P(AB)=ab$，则 $P(\overline{A}B\cup A\overline{B})=$（　　）.

(A) a^2-b^2　(B) $(a-b)^2$　(C) $2ab$　(D) a^2-ab

2. 袋中有 8 只红球，2 只白球，从中任取 2 只，颜色相同的概率为（　　）.

(A) $\frac{1}{10}$　(B) $\frac{16}{45}$　(C) $\frac{2}{10}$　(D) $\frac{29}{45}$

3. 每次试验成功概率为 $p\,(0<p<1)$，则在 3 次重复试验中至少失败 1 次的概率为（　　）.

(A) $(1-p)^3$　(B) $1-p^3$　(C) $3(1-p)$　(D) $(1-p)^3+p(1-p)^2+p^2(1-p)$

4. 设随机变量 $X\sim$ possion分布 $P(\lambda)$，且已知 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$，则 $P\{X=4\}=$（　　）.

(A). $\frac{3}{2}e^{-2}$　(B). $\frac{2}{3}e^{-2}$　(C). $\frac{3}{2}e^{-3}$　(D). $\frac{2}{3}e^{-3}$

5. 设随机变量 X 和 Y 有相同的概率分布

X	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

$P(XY=0)=1$，则 $P(X^2=Y^2)=$（　　）.

（A）0　（B）0.25　（C）0.50　（D）1

6. 设 X 为随机变量，且 $E(X)=-2, D(X)=3$，则 $E(2X^2-X)=$（　　）.

(A) 15　(B) 12　(C) 27　(D) 16

7. 设（$x_1\cdots x_n$）是来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的子样，则（　　）$\sim\chi^2(n)$.

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

(A) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$　(B) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$　(C) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n-1}(x_{i+1}-x_i)^2$　(D) $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n-1}(x_i-\mu)^2$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

得分	评卷人

1. 加工一产品经过三道工序，第一，二，三道工序不出废品的概率为 0.9，0.95，0.8，若各工序是否出废品为独立的，则经过三道工序而不出废品的概率为_____.

2. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{2} & 0\le x<2\\ 1 & x\ge 2\end{cases}$ 则 $F(0)$ =_____.

3. 设随机变量 $X\sim N(2,1)$，且 $P\{X<c\}=P\{X>c\}$，则 c =_____.

4. 设总体 X 在区间 $[0,\theta]$ 上服从均匀分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是总体 X 的样本，则未知参数 θ 的矩法估计量为_____.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 为正态总体 $X\sim N(\mu,1)$ 的样本，样本均值 $\bar{X}=5$，则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____. $(\Phi(1.96)=0.975,\Phi(1.64)=0.95)$

三、计算题（每小题 8 分，共 16 分）

得分	评卷人

1. 10 个考签中有 4 个难签，甲，乙两人参加抽签，甲先抽一签不放回，乙再抽一签，求：（1）乙抽到难签的概率；（2）已知乙抽到难签，求甲也抽到难签的概率.

2. 某元件的寿命 X 服从参数为 $\lambda=\frac{1}{1000}$ 的指数分布. 求（1）一个这样的元件使用 1000 小时后没有损坏的概率.（2）10 个这样的元件使用 1000 小时后损坏个数的数学期望.

微信公众号：小明小星球

四、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

得分	评卷人

1. 设随机变量 X 在 $[0,8]$ 内服从均匀分布，$Y=X^2$，试求随机变量 Y 的概率密度.

2. 设二维随机变量 (X,Y) 具有概率密度 $f(x,y)=\begin{cases} Ce^{-(x+y)}, & x>0,\ y>0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 求：(1) 常数 C；(2) (X,Y) 的联合分布函数；(3) (X,Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$，$f_Y(y)$，并问它们是否独立?

微信公众号：山财小星球

3. 设随机变量 (X,Y) 的分布律为

Y \ X	0	1	2
0	$\frac{3}{28}$	$\frac{9}{28}$	$\frac{3}{28}$
1	$\frac{3}{14}$	$\frac{3}{14}$	0
2	$\frac{1}{28}$	0	0

求 $E(X)$，$E(Y)$，$E(XY)$，$\operatorname{cov}(X,Y)$，ρ_{XY}.

五、应用题（每小题 8 分，共 24 分）

得分	评卷人

1. 一个小镇共有100 盏并联的路灯，每盏路灯因为各种原因损坏而不能亮的概率为0.1．小镇进行不定期检查，若整个小镇能亮的路灯不足85 盏时，就需要大修，统一更换，求在某次检查中需要大修的概率.（$\Phi(2)=0.9972$）

2. 设电话总机在某时间内接到的呼叫次数服从未知参数λ 的泊松分布$P(\lambda)$，现有42 个数据如下：

接到呼叫次数	0	1	2	3	4	5
出现的频数	7	10	12	8	3	2

用极大似然估计法估计上述的未知参数λ．

3. 某厂生产的某种型号电池，其寿命长期以来服从方差$\sigma^2=5000$ 的正态分布．今有一批这种电池，从它的生产情况来看，寿命波动性比较大．为判断这种想法是否合乎实际，随机抽取了26 只电池，测出其寿命的样本方差为$S^2=9200$．问根据这个数据能否判定这批电池的波动性较以往的有显著的变化（取$\alpha=0.02$）？ （$\chi^2_{0.01}(25)=44.31$，$\chi^2_{0.99}(25)=11.52$，$t_{0.01}(25)=2.48$）

微信公众号：山财小星球